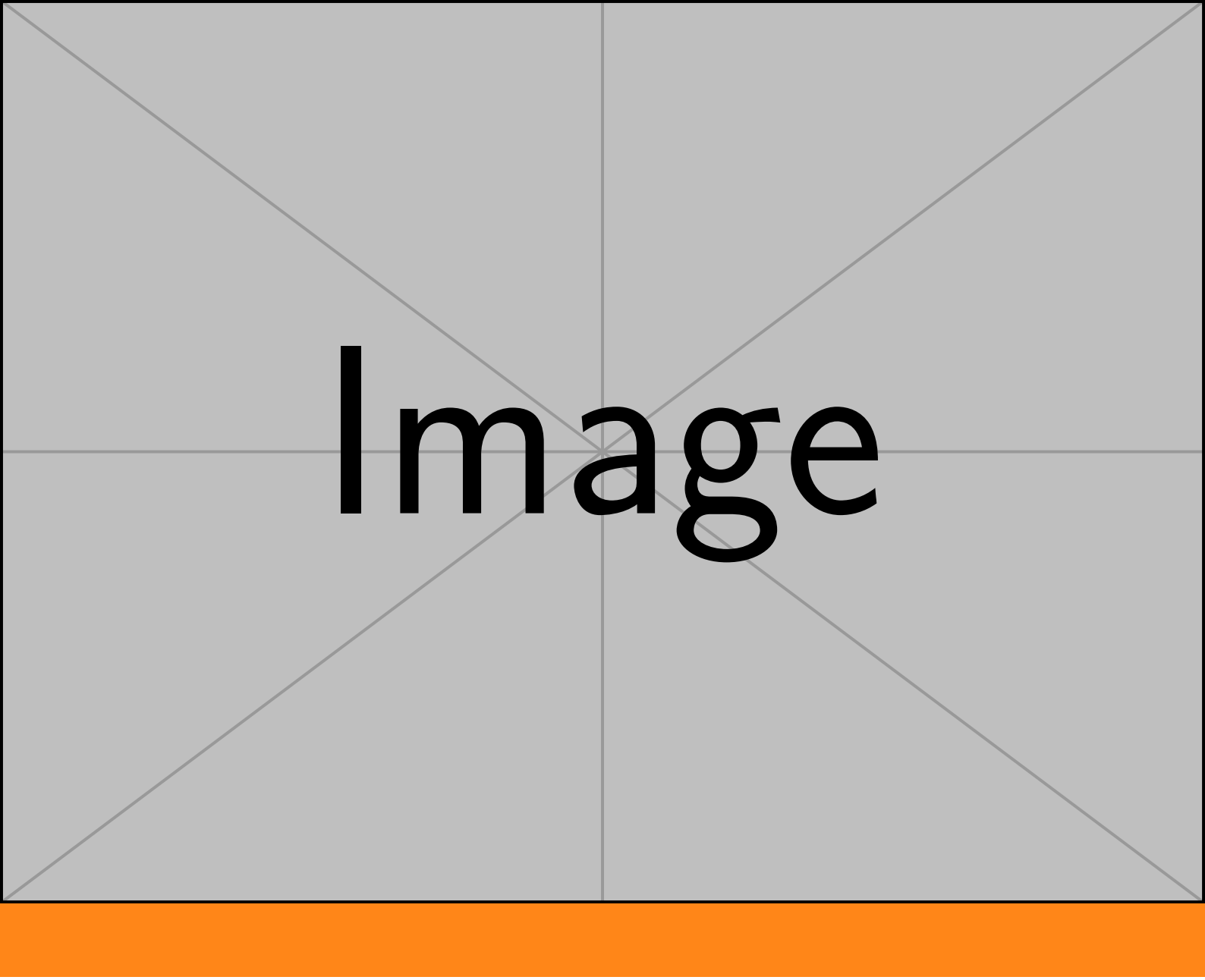




Image

Advanced Alegebra Notes

作者: Dengyu Li

时间: June 27, 2026

版本: 1.0

目录

第一章 行列式	1
§ 1.1 二阶行列式	1
§ 1.2 三阶行列式	2
§ 1.3 n 阶行列式	3
第二章 矩阵	5

第一章 行列式

1.1 二阶行列式

设有二元一次方程组：

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases} \quad (1.1.1)$$

用 a_{22} 乘以第一式的两边，用 a_{12} 乘以第二式的两边，然后相减，得：

$$(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_1 = b_1a_{22} - b_2a_{12}$$

于是

$$x_1 = \frac{b_1a_{22} - b_2a_{12}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}$$

用类似的办法消去 x_1 ，得：

$$x_2 = \frac{b_2a_{11} - b_1a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}$$

注意到分母 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ 是一个重要的量，它在行列式中有着重要的作用。于是我们引入二阶行列式如下：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

则上述解可以用行列式表示：

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}} \quad (1.1.2)$$

定义 1.1.1

二阶行列式的定义为：

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$



1.2 三阶行列式

设有三元一次方程组：

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \end{cases} \quad (1.2.1)$$

$$\begin{cases} a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \end{cases} \quad (1.2.2)$$

$$\begin{cases} a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases} \quad (1.2.3)$$

我们采用待定系数消元法，即对 (1.2.3) 乘以 u ，(2.2.3) 乘以 v ，(3.2.3) 乘以 w ，然后三式相加，消去 x_2 和 x_3 ，得到：

$$\begin{cases} (a_{11}u + a_{21}v + a_{31}w)x_1 = b_1u + b_2v + b_3w \end{cases} \quad (1.2.4)$$

$$\begin{cases} a_{12}u + a_{22}v + a_{32}w = 0 \end{cases} \quad (1.2.5)$$

$$\begin{cases} a_{13}u + a_{23}v + a_{33}w = 0 \end{cases} \quad (1.2.6)$$

对于 (1.2.5) 和 (1.2.6)，我们把 $a_{32}w$ 和 $a_{33}w$ 移到右边，再除以 w 得到关于 $\frac{u}{w}$ 和 $\frac{v}{w}$ 的二元一次方程组：

$$\begin{cases} a_{12}\frac{u}{w} + a_{22}\frac{v}{w} = -a_{32} \\ a_{13}\frac{u}{w} + a_{23}\frac{v}{w} = -a_{33} \end{cases} \quad (1.2.7)$$

由 1.1 节的结论可知，(1.2.7) 的解为：

$$\frac{u}{w} = \frac{\begin{vmatrix} -a_{32} & a_{22} \\ -a_{33} & a_{23} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{12} & a_{22} \\ a_{13} & a_{23} \end{vmatrix}}, \quad \frac{v}{w} = \frac{\begin{vmatrix} a_{12} & -a_{32} \\ a_{13} & -a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{12} & a_{22} \\ a_{13} & a_{23} \end{vmatrix}}$$

令 $u = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$, $v = -\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$, $w = \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}$ ，再由 1.1 节二阶行列式的定义可知：

$$x_1 = \frac{b_1u + b_2v + b_3w}{a_{11}u + a_{21}v + a_{31}w} = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

定义 1.2.1

三阶行列式的递归定义为：

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$



1.3 n 阶行列式

由两条竖线围成的 n 行 n 列的元素组成的式子 (数值) 称为 n 阶行列式, 记为:

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad (1.3.1)$$

称第 i 行为: $a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}$, 第 j 列为: $a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{nj}$, 称 a_{ij} 为行列式的元素。

元素 $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ 称为行列式的主对角线元素, $a_{1n}, a_{2,n-1}, \dots, a_{n1}$ 称为行列式的副对角线元素。

定义 1.3.1

定义元素 a_{ij} 的余子式为 M_{ij} 为由行列式 $|A|$ 中去掉第 i 行和第 j 列后得到的 $(n-1)$ 阶行列式:

$$M_{ij} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

定义 1.3.2

当 $n=1$ 时, (1.3.1) 的值为 $|A| = a_{11}$, 现假设对 $n-1$ 阶行列式已经定义了它们的值, 则对 $\forall i, j, M_{ij}$ 的值已经定义, 定义 n 阶行列式 $|A|$ 的值为:

$$|A| = a_{11}M_{11} - a_{12}M_{12} + \cdots + (-1)^{1+n}a_{1n}M_{1n} \quad (1.3.2)$$

对于任一自然数 n , (1.3.2) 式给出了一个计算 n 阶行列式的方法: 将 n 阶行列式展开为 n 个 $(n-1)$ 阶行列式的代数和, 再化 $n-1$ 阶行列式为 $n-2$ 阶行列式, 以此类推, 直到计算出 $|A|$ 行列式的值。为了使 (1.3.2) 式更为简洁, 我们引进代数余子式的概念

定义 1.3.3

定义元素 a_{ij} 的代数余子式为:

$$A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$$

其中 M_{ij} 为 a_{ij} 的余子式

用代数余子式, (1.3.2) 式可以写为:

$$|A| = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + \cdots + a_{1n}A_{1n} \quad (1.3.3)$$

性质 1.3.1 对于任意的 n 阶行列式 $|A|$, 且:

$$|A_1| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}, \text{ 或 } |A_2| = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

则 $|A_1|, |A_2| = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$, 即行列式的值等于主对角线元素的乘积。

证明 我们称上式中左边的行列式为上三角行列式 (这时 $a_{ij} = 0, \forall i > j$), 称右边的行列式为下三角行列式 (这时 $a_{ij} = 0, \forall j > i$), 现在用数学归纳法分别证明上述结论。

First(上三角行列式):

当 $n=1$ 时, 结论显然成立。假设上述结论对 $n-1$ 阶行列式成立, 既证 n 阶行列式的情形。

由定义 1.3.2 可知:

$$|A_1| = a_{11}M_{11}$$

其中 M_{11} 为 $n-1$ 阶上三角行列式, 由归纳假设可知:

$$M_{11} = a_{22}a_{33} \cdots a_{nn}$$

因此:

$$|A_1| = a_{11}a_{22}a_{33} \cdots a_{nn}$$

证毕。

Second(下三角行列式):

由定义 1.3.2 可知:

$$|A_2| = a_{11}M_{11} - a_{12}M_{12} + \cdots + (-1)^{1+n}a_{1n}M_{1n}$$

考虑余子式 $M_{k1} (1 \leq k \leq n)$, 设 $M_{k1} = (b_{ij})$ 其为 $n-1$ 阶行列式, 则

$$b_{ij} = \begin{cases} a_{i,j+1}, & 1 \leq i \leq k-1 \\ a_{i+1,j+1}, & k \leq i \leq n \end{cases}$$

由下三角行列式的定义: 对于 $\forall i > j, a_{ij} = 0$ 。而对于 b_{ij} , 无论 k 取何值, 其都满足 $\forall i > j, b_{ij} = a_{i(j+1)}$ 或 $a_{(i+1)(j+1)} = 0$, 因此 M_{k1} 为 $n-1$ 阶下三角行列式, 于是有下列断言。

命题 1.3.1

当 $k \geq 2$ 时, M_{k1} 总有一个主对角线元素为 0, 其递归展开后的值也必为 0。

证明 当 $k \geq 2$ 时, $b_{(k-1)(k-1)} = a_{(k-1)k}$, 而由下三角行列式的定义, $a_{(k-1)k} = 0$ 一定成立, 因此 M_{k1} 总有一个主对角线元素为 0, 由定义 1.3.2 可知, 故其递归展开后值必为 0

由归纳假设可知, $M_{k1} = 0 (k \geq 2)$, $M_{11} = a_{22}a_{33} \cdots a_{nn}$, 因此: $|A_2| = a_{11}M_{11} = a_{11}a_{22}a_{33} \cdots a_{nn}$, 证毕。

性质 1.3.2

第二章 矩阵